

Chapitre 3

Les coûts de production

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les coûts **explicites** sont ce qui est effectivement décaissé (salaires versés, matières achetées, loyer payé). Les coûts **implicites** sont des coûts d'opportunité non décaissés : la rémunération que le dirigeant obtiendrait ailleurs, l'intérêt que ses fonds propres rapporteraient s'ils étaient placés autrement.
- (b) Le profit économique est la recette totale moins le coût **total** (explicite et implicite). Le bénéfice comptable ne soustrait que les coûts explicites : il peut donc être positif alors même que le profit économique, qui tient compte de ce que les ressources de l'entrepreneur rapporteraient ailleurs, est nul ou négatif.
- (c) Cela signifie que l'entreprise couvre tout juste ce que ses ressources (temps du dirigeant, capital immobilisé) rapporteraient dans leur meilleur usage alternatif : elle ne fait ni mieux ni moins bien qu'ailleurs, même si son bilan comptable affiche un chiffre positif.
- (d) Parce que le profit économique est le seul indicateur qui dit si l'activité vaut vraiment la peine d'être poursuivie **plutôt que** l'alternative la plus intéressante disponible : un bénéfice comptable positif peut masquer le fait que les mêmes ressources produiraient davantage ailleurs, ce que seul le profit économique révèle.

Correction — Exercice 2

- (a) CF : coût fixe, indépendant de la quantité produite. CV : coût variable, qui croît avec la production. $CT = CF + CV$: coût total. $CM = CT/q$: coût moyen, coût par unité. Cm : coût marginal, coût de l'unité supplémentaire.
- (b) Le coût fixe, réparti sur un nombre croissant d'unités, tire le coût moyen vers le **bas** au début (l'effet domine pour les petites quantités). Le coût variable moyen, lui, finit par **monter** au-delà d'un certain point, lorsque l'atelier se sature et que chaque unité supplémentaire coûte plus cher que la précédente. Le premier effet domine d'abord, le second ensuite, d'où la forme en U.
- (c) Le coût marginal monte à cause de la **productivité marginale décroissante** : avec des équipements de taille fixe, ajouter du travail supplémentaire rapporte de moins en moins de production additionnelle, si bien que chaque unité de plus exige davantage de facteurs et coûte donc plus cher.
- (d) Le coût marginal coupe le coût moyen exactement en son minimum : si $Cm < CM$, l'unité suivante coûte moins que la moyenne actuelle et **tire la moyenne vers le bas** ; si $Cm > CM$, elle la **tire vers le haut**. C'est exactement comme une moyenne de notes : si la note du devoir suivant est inférieure à la moyenne actuelle, elle fait **baisser** la moyenne ; si elle est supérieure, elle la fait **monter**. La moyenne est donc à son minimum précisément là où la note marginale (le devoir suivant) rejoint la moyenne.

Correction — Exercice 3

- (a) À **court terme**, certains facteurs sont fixes (on ne construit pas un nouveau four en un mois) : le coût fixe existe et il est incompressible. À **long terme**, tous les facteurs sont ajustables (agrandir, déménager, fermer) : **tous** les coûts deviennent variables.
- (b) Elle est « l'enveloppe » des courbes de court terme car, pour chaque quantité, elle retient la taille d'usine la mieux adaptée à cette quantité précise — celle qui minimise le coût pour ce niveau de production. Elle est donc toujours en dessous des courbes de court terme (une usine de taille fixe ne peut jamais faire mieux que la meilleure taille possible), sauf exactement au point où l'usine de court terme considérée est déjà de la bonne taille pour cette quantité.
- (c) **Économies d'échelle** : le coût moyen de long terme baisse quand la taille augmente (la production croît plus que proportionnellement aux facteurs). **Rendements constants** : il reste stable (la production croît proportionnellement). **Déséconomies d'échelle** : il monte (la production croît moins que proportionnellement).
- (d) Un secteur à fortes économies d'échelle voit son coût moyen baisser fortement quand la taille augmente : une grande entreprise y produit à un coût par unité bien inférieur à celui d'une petite, ce

qui pousse le marché vers peu d'entreprises, parfois une seule (le monopole naturel). À l'inverse, un secteur où le coût moyen remonte vite au-delà d'une certaine taille en accueille beaucoup, chacune restant de taille modeste. Exemple de secteur à fortes économies d'échelle : un réseau d'eau ou de distribution d'électricité, où poser une seconde infrastructure parallèle serait extrêmement coûteux.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Les économies d'échelle signifient que le coût moyen de long terme **baisse** quand la taille de l'entreprise augmente. Dans un tel secteur, une entreprise qui produit à grande échelle atteint un coût par unité bien inférieur à celui d'une entreprise plus petite. Si une entreprise existante s'agrandit encore, son coût moyen continue de baisser, ce qui lui permet de vendre moins cher que n'importe quel concurrent de taille plus modeste — et donc de l'évincer du marché. À la limite, une seule entreprise, la plus grande possible, finit par produire à un coût inférieur à celui de toute entreprise rivale : c'est exactement la situation du monopole naturel identifié au chapitre 1, désormais expliquée par la forme des coûts plutôt que simplement postulée.

(b) $Cm_{\text{social}}(4) = 40 + 10 = 50$; $Cm_{\text{social}}(5) = 60 + 10 = 70$; $Cm_{\text{social}}(6) = 80 + 10 = 90$. Cette colonne serait plus pertinente pour juger du niveau de production socialement désirable car le coût marginal **privé** Cm , utilisé seul, ignore le dommage de 10 dh imposé aux tiers à chaque tonne — exactement le défaut d'information sur le coût complet identifié dans le diagnostic de l'introduction. Comparer le prix de marché au coût marginal **social** plutôt qu'au seul coût marginal privé permet de tenir compte de ce dommage dans la décision de production, comme le ferait une taxe pigouvienne de 10 dh par tonne qui internaliserait exactement ce coût manquant.

(c) Si la courbe d'offre **est** la courbe de coût marginal des entreprises, alors une taxe de t dirhams par unité, prélevée sur les vendeurs, augmente le coût que chaque entreprise doit couvrir pour produire une unité supplémentaire d'exactly t dirhams — que cette unité soit vendue ou non, le producteur doit désormais payer t dirhams de plus au fisc pour chaque unité produite. Le nouveau « coût marginal effectif », du point de vue de la décision de production de l'entreprise, est donc $Cm + t$ à chaque niveau de q — exactement un déplacement vertical de t de la courbe de coût marginal. Puisque l'offre du marché est la somme des courbes de coût marginal de toutes les entreprises, ce déplacement individuel de chaque entreprise se traduit directement par le déplacement vertical de t de la courbe d'offre agrégée observé au chapitre 2 : ce n'est pas un postulat arbitraire, c'est la conséquence directe de l'identification offre = coût marginal établie dans ce chapitre.

(d) Le mécanisme concurrentiel décrit dans ce chapitre — l'entrée et la sortie d'entreprises qui poussent le coût moyen de long terme vers son minimum — suppose que chaque entreprise supporte l'intégralité du coût de sa production et reçoit l'intégralité de la recette de ses ventes, sans effet sur des tiers non consentants : c'est précisément la définition d'un bien **excluable et rival** (bien privé) du chapitre 1. Pour un bien **public** (non excluable et non rival), aucune entreprise ne peut même faire payer ses clients (le passager clandestin empêche toute recette), donc aucun mécanisme d'entrée fondé sur le profit ne peut s'enclencher. Pour une **ressource commune** (non excluable, rivale), chaque exploitant ignore le coût qu'il impose aux autres exploitants, si bien que le coût « privé » qui guide ses décisions — exactement le CT construit dans ce chapitre — ne reflète plus le coût social total, et l'ajustement concurrentiel vers le minimum du coût moyen **privé** n'a plus rien d'efficace du point de vue de la collectivité.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

q	1	2	3	4	5	6
CT	140	180	210	230	260	320
CM	140,00	90,00	70,00	57,50	52,00	53,33
CVM	60,00	50,00	43,33	37,50	36,00	40,00
Cm	60	40	30	20	30	60

(b) Le coût moyen est minimal en $q = 5$, avec $CM = 52$ dirhams.

(c) En $q = 5$: $Cm = 30 < CM = 52$, la moyenne est encore en train de descendre. En $q = 6$: $Cm = 60 > CM = 53,33$, la moyenne remonte. Le croisement se situe donc bien autour du minimum $q = 5$, exactement comme dans l'exemple du chapitre.

(d) Le coût moyen de long terme **baisse** (52 $\rightarrow$ 45 dirhams) lorsque la taille de l'usine augmente : ce sont des **économies d'échelle**.

Correction — Exercice 6

(a) $Cm_{\text{social}}(4) = 40 + 10 = 50$; $Cm_{\text{social}}(5) = 60 + 10 = 70$; $Cm_{\text{social}}(6) = 80 + 10 = 90$; $Cm_{\text{social}}(7) = 100 + 10 = 110$.

(b) Sans la taxe : $Cm(4) = 40 < 60$ (produire), $Cm(5) = 60 = 60$ (produire, cette tonne se paie tout juste), $Cm(6) = 80 > 60$ (ne pas produire). L'entreprise produit donc $q = 5$ tonnes.

(c) Avec la taxe, en utilisant Cm_{social} : $Cm_{\text{social}}(4) = 50 < 60$ (produire), $Cm_{\text{social}}(5) = 70 > 60$ (ne pas produire). L'entreprise produit désormais $q = 4$ tonnes.

(d) Oui : la production passe de 5 tonnes (sans la taxe) à 4 tonnes (avec la taxe pigouvienne), une baisse cohérente avec le principe de l'introduction selon lequel le marché, livré à lui-même, produit **trop** en présence d'une externalité négative, et qu'une taxe pigouvienne bien calibrée ramène la production vers un niveau inférieur, plus proche de l'optimum social.